1. Les unités

Préfixe	Symbole	Valeur (SI)	Préfixe binaire	Valeur
kilo	k	10^3 = 1 000	kibi (Ki)	2^{10} = 1 024
méga	M	10^6 = 1 000 000	mébi (Mi)	2^{20} = 1 048 576
giga	G	10^9	gibi (Gi)	2^{30}
téra	T	10^{12}	tébi (Ti)	2^{40}
milli	m	10^{-3}		
micro	µ	10^{-6}		
nano	n	10^{-9}		

1 octet = 8 bits. Dans ce cours, 1 Ko = 1 000 octets et 1 Mo = 1 000 000 octets (préfixes SI). Les fabricants de disques utilisent les préfixes SI ; certains systèmes d'exploitation affichent en réalité des Kio, Mio, Gio.

2. Les périphériques et les images

1 pouce = 2,54 cm
nombre de pixels = (dimension en cm ÷ 2,54) × résolution en dpi
taille d'une image non compressée (en octets) = largeur × hauteur × nombre d'octets par pixel (3 en RVB, 4 en 32 bits)

3. Le processeur

Période (durée d'un cycle) : **T = 1 / f** et fréquence : **f = 1 / T**
Nombre d'instructions par seconde (1 instruction par cycle) = f
Durée d'exécution = nombre d'instructions × T

Pipeline : pour **n** instructions de **k** étapes (1 cycle par étape) :

sans pipeline : **n × k** cycles
avec pipeline : **k + (n − 1)** cycles

Adresses sur **b** bits : on peut numéroter $\mathbf{2^b}$ octets (32 bits → 2^{32} octets ≈ 4 Go).

4. La loi de Moore et le parallélisme

Nombre de transistors après **a** années ≈ $N_0 \times 2^{(a/2)}$ (doublement tous les 2 ans)
Nombre de doublements = a ÷ 2

Si une tâche dure **t** secondes sur un cœur et qu'une partie $\mathbf{t_p}$ peut être répartie sur **c** cœurs :

durée = $(t - t_p) + t_p / c$

5. Le processeur graphique

Pixels à calculer par seconde = largeur × hauteur × images par seconde
Taille d'un tampon graphique = largeur × hauteur × octets par pixel (4 octets en 32 bits)

6. Le disque dur

capacité d'une piste = secteurs par piste × octets par secteur
capacité d'un cylindre = capacité d'une piste × nombre de faces (pistes par cylindre)
capacité d'une face = capacité d'une piste × nombre de cylindres
capacité du disque = capacité d'un cylindre × nombre de cylindres

durée d'un tour (s) = 60 ÷ vitesse de rotation (tr/min)
temps de latence moyen = durée d'un tour ÷ 2
temps de lecture d'un secteur = durée d'un tour ÷ secteurs par piste
temps d'accès moyen = temps de déplacement moyen + temps de latence moyen + temps de lecture d'un secteur

débit (octets/s) = capacité d'une piste × nombre de tours par seconde
nombre de tours par seconde = vitesse de rotation ÷ 60

Fichier fragmenté en **m** morceaux : chaque morceau ajoute un temps de déplacement et un temps de latence.